

液晶数值模拟读书会

第十章：从 Director 到显微镜图像——POM 与 FCPM 的数值模拟

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

前九章一直在回答“液晶内部的 director 或 Q -tensor 长什么样”。实验室里的显微镜却看不到这些变量本身。它看到的是光经过液晶、偏振片、染料、物镜和探测器以后留下的亮暗与颜色。

因此，本章把方向反过来：已知一个液晶结构，计算显微镜应该看到什么。我们先从最简单的均匀液晶层出发，理解 crossed polarizers 为什么会亮、为什么会灭；然后把非均匀液晶沿光路切成许多薄层，用 Jones matrix 把每一层的光学作用乘起来，得到 POM 图像。最后进入 FCPM：它不再把整个厚度压成一张二维投影，而是利用荧光与共聚焦成像，一层一层读取三维 director texture。

1 显微镜看到的不是 director

想象我们已经有一个漂亮的三维 tensor 数值结果。程序里每个格点都存着 $n(x, y, z)$ ，甚至还有 S 与 biaxiality。把这些小棒画出来，我们当然知道液晶在做什么；但实验上真正拿到的是一张 POM 照片，或一组 FCPM optical slices。

这中间少了一步，measurement forward model。它把材料内部的结构转换成可测的光强，逻辑上就是

$$n(r) \text{ 或 } Q(r) \longrightarrow \text{光传播与偏振选择} \longrightarrow I_{\text{image}}.$$

这一步非常重要，因为同一个 director texture 在不同波长、不同偏振片角度、不同焦平面下可以看起来完全不同；反过来，一张明暗图也并不能唯一决定三维 director。

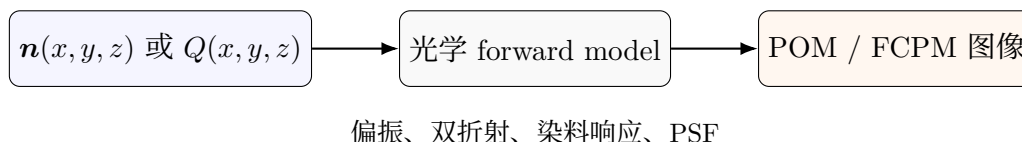


图 1: 从数值场到实验图像的 forward problem。本章要学习的就是中间这一步。

2 POM 的第一块积木：一层均匀双折射片

2.1 为什么 crossed polarizers 下面会有明暗？

先把最复杂的三维 texture 全部拿走，只留一层均匀 nematic。光先经过 polarizer，成为线偏振光；液晶把这束光分解到 ordinary 与 extraordinary 两个本征方向上，两部分在传播时积累不

同相位；最后 analyzer 只取出其中一个偏振分量。

如果 director 在样品平面内，与 polarizer 的夹角为 ψ ，那么 ordinary 与 extraordinary 分量的相位差为 $\delta = 2\pi\Delta n d/\lambda$ 。在理想 crossed polarizers 下，透射光强满足

$$\frac{I}{I_0} = \sin^2(2\psi) \sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right).$$

这条公式已经解释了 POM 最常见的两个现象。director 与 polarizer 或 analyzer 平行时， $\sin 2\psi = 0$ ，样品发黑；而 director 位于 45° 附近时，偏振混合最强。另一方面，即使角度合适，只要 retardation 恰好接近 $2m\pi$ ，两个分量重新同相，图像仍然可以变暗。

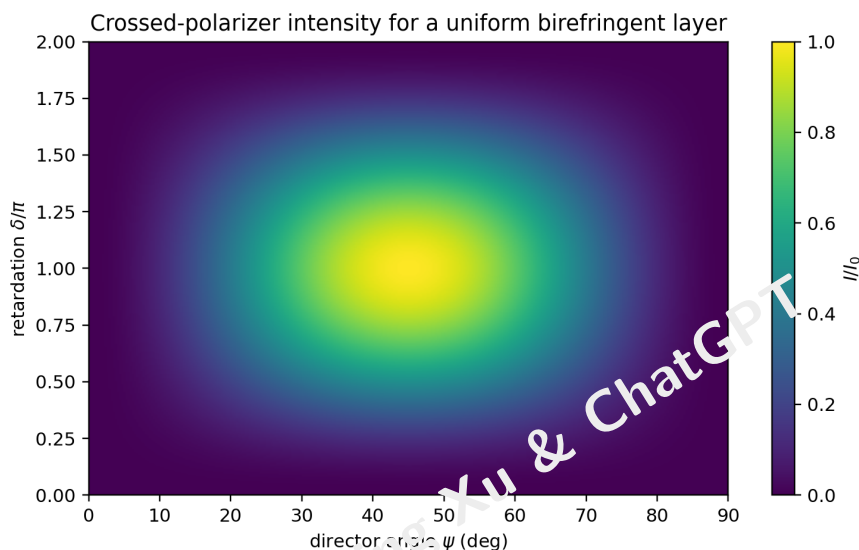


图 2: 均匀双折射层在 crossed polarizers 下的解析结果。横轴改变 director 与 polarizer 的夹角，纵轴改变 retardation。亮暗同时由几何取向和相位差决定。图由上式直接绘制。

一个很有用的实验习惯

看到 POM 中某处变黑时，不要立即把它翻译成“director 一定朝这个方向”。黑暗既可能来自取向消光，也可能来自 retardation 条件。POM 是一个光学结果，不是 director 的直接照片。

3 从一层到很多层：Jones matrix slicing

真实液晶中，director 往往沿 z 变化。最容易上手的办法，是把 cell 想成一叠非常薄的透明卡片：每张卡片都近似均匀，都只让偏振发生一点点变化；光从第一张走到最后一张，所有变化依次累积。

3.1 Jones vector：用两个复数记住偏振

在 normal incidence 下，用两个复振幅记录横向电场即可： $\mathbf{E} = (E_x, E_y)^T$ 。一层理想双折射片对它的作用写成一个 2×2 Jones matrix。若这一薄层的光轴在平面内方位角为 ϕ_j ，retardation

为 δ_j , 则

$$J_j = R(-\phi_j) \begin{pmatrix} e^{i\delta_j/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\delta_j/2} \end{pmatrix} R(\phi_j).$$

整个液晶层就是这些小矩阵按光传播顺序相乘: $J_{\text{cell}} = J_N \cdots J_2 J_1$ 。再把 polarizer 与 analyzer 的 Jones matrix 接在两端, 就得到每个像素的最终透射强度。

这一步非常适合计算机。对于每一个 (x, y) 像素, 沿 z 读取 director, 逐层更新一个两分量复向量, 走完整个 cell 后取 analyzer 后的 $|E|^2$ 。整个 POM simulator 本质上就是一条沿光路的循环。

3.2 director 有 n_z 时怎么办?

当 director 倾出成像平面, ordinary 与 extraordinary 的有效折射率差也会改变。设 β 是 director 与光传播方向的夹角, 一个常用的 normal-incidence 近似为

$$n_e^{\text{eff}}(\beta) = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_e^2 \cos^2 \beta + n_o^2 \sin^2 \beta}},$$

于是每层只需把 Δn 换成 $n_e^{\text{eff}} - n_o$ 。当 director 平行光轴时 $n_e^{\text{eff}} = n_o$, 局域 retardation 自动消失; 当 director 完全躺在平面内时才恢复最大的 $n_e - n_o$ 。

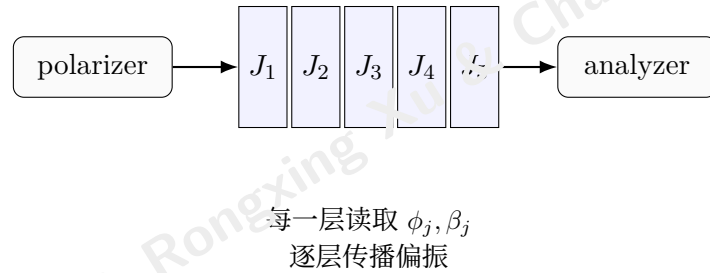


图 3: Jones slicing 的计算图像。把三维液晶沿光路离散成许多薄层, 每层是一块很弱的局域 wave plate。

4 把一个三维纹理真的变成 POM 图

为了看清 forward model 会做什么, 下面把 Chapter 9 那类 toron-like 三维 director 场直接送进 Jones slicing。左图画的是输入场的中面 n_z ; 右图才是 crossed polarizers 最后看到的光强。

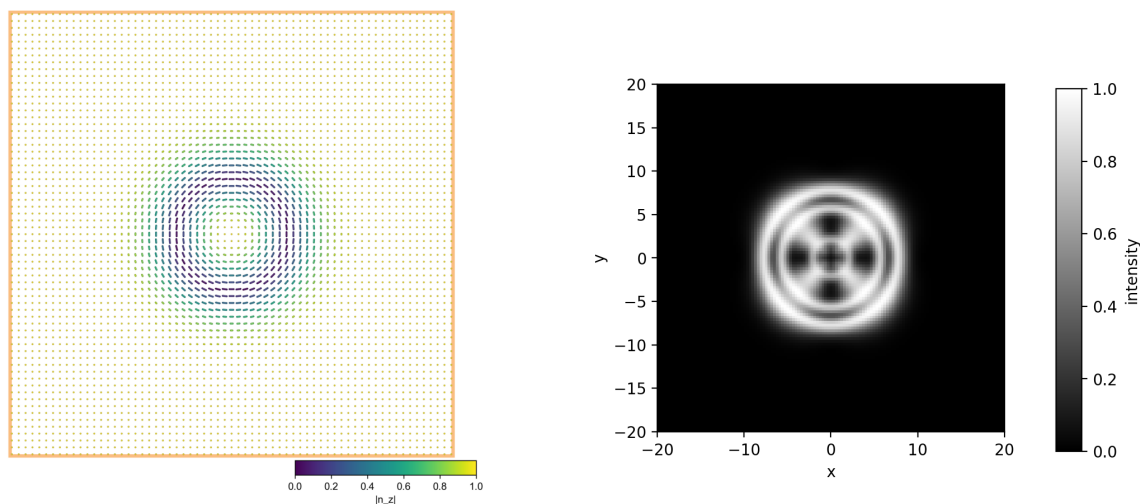


图 4: 用一组真实仿真的 toron director field 生成的“内部结构”与“POM 图像”。左图直接采用输入数据给出的中面 director 截面；右图由同一组数据经过 normal-incidence Jones slicing 数值传播得到，取 $n_o = 1.52$ 、 $n_e = 1.72$ 、 $\lambda = 0.55$ （与长度单位一致）。亮暗图样来自整条光路的偏振累积，而不是某一层 n_z 的简单拷贝。

这张图很适合建立一个直觉：POM 把整条 z 方向的信息混在一起。同一个 (x, y) 像素对应的是一束光穿过整个 cell 后的结果，因此它天然更像“沿厚度压缩后的光学投影”。

Jones 方法什么时候够用？

对于 normal incidence、反射可以忽略、主要关心透射偏振纹理的教学模拟，Jones slicing 已经非常实用。Mur *et al.* 曾用基于 Jones matrix 的 ray-optics 方法模拟 chiral nematic droplets 的 polarized micrographs，并与实验图像比较。若要系统处理 oblique incidence、forward/backward waves 与更完整的 anisotropic stratified optics，则可以升级到 Berreman 的 4×4 matrix formulation。

5 FCPM：不把厚度压扁，而是一层一层看

POM 的强项是快、直观、实验上常见，但它把厚度方向的信息混到了一起。如果我们真正想看 toron、hedgehog 或复杂 defect 在三维空间里怎样延伸，就希望像做 CT 一样一层一层扫描。FCPM (fluorescence confocal polarizing microscopy) 正是在做这件事。

5.1 为什么 fluorescence 会告诉我们 director 朝哪？

在 FCPM 中，液晶掺入 anisometric fluorescent dye；若染料的 transition dipole 与局域 director 近似平行，线偏振激光的吸收概率会依赖二者夹角 α 。最简单的情形中，吸收贡献 $\cos^2 \alpha$ ，检测到同一偏振通道的发射再给一个 $\cos^2 \alpha$ ，于是得到非常有用的近似

$$I_{\text{FCPM}} \propto \cos^4 \alpha = |\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}|^4.$$

这里 $\hat{\mathbf{P}}$ 是激发/检测偏振方向。它自动尊重 nematic 的头尾对称：把 $\mathbf{n}$ 换成 $-\mathbf{n}$ ，荧光强度完全不变。

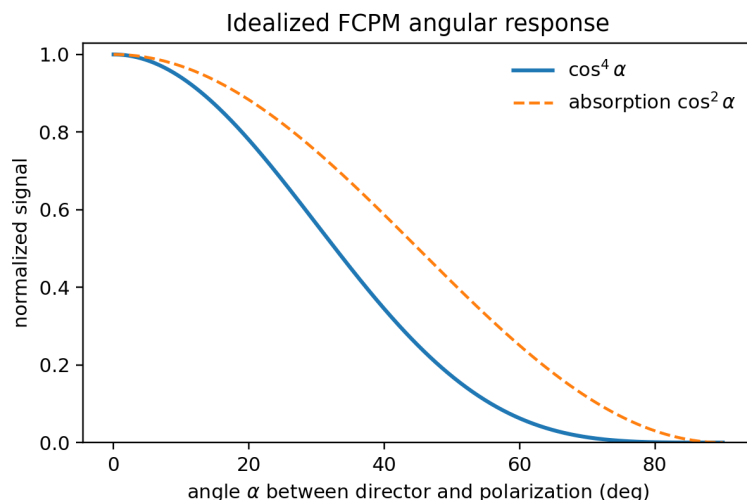


图 5: 理想化 FCPM 的角度选择性。吸收本身给出约 $\cos^2 \alpha$ 的响应；当检测也选择同一偏振方向时，总信号具有更尖锐的 $\cos^4 \alpha$ 选择性。

5.2 共聚焦的意义：给图像一个 z 坐标

confocal pinhole 会强烈抑制离焦光，因此可以把焦平面逐层移动，得到 $I(x, y; z_f)$ 。不过，即使样品里真的只有一个无限小的亮点，显微镜也不会把它拍成数学上的“点”，而会得到一个有宽度的小光斑。这个“小光斑”就是显微镜的 point spread function，简称 PSF。

因此，数值模拟先得到的理想荧光分布 I_{ideal} 还要经过显微镜这一层“模糊”，观测图像可以写成 $I_{\text{obs}} \approx h_{\text{PSF}} * I_{\text{ideal}}$ 。第一版模拟中，不必马上处理完整衍射光学，可以把 h_{PSF} 近似成三维 Gaussian。由于显微镜沿光轴的分辨率通常比横向差，这个 Gaussian 往往不是球形，而是满足 $\sigma_z > \sigma_{xy}$ 的细长椭球。这样做的物理意义很直接：**实验图里一个看起来很宽的亮区，既包含真实结构的宽度，也包含显微镜本身的有限分辨率。**

下面继续使用同一组 coron director data，不过这次强调的是切片的几何比例。左图给出 xy 中面光学切片，因此保持 1:1 的平面比例；右侧两图分别是过中心的 xz 与 yz 光学切片，对应数据盒子的横向尺度约为厚度的四倍，因此都按 4:1 的长宽比例显示。这样学生在读图时，就不会把“绘图排版的形状”和“真实数据盒子的几何形状”混在一起。

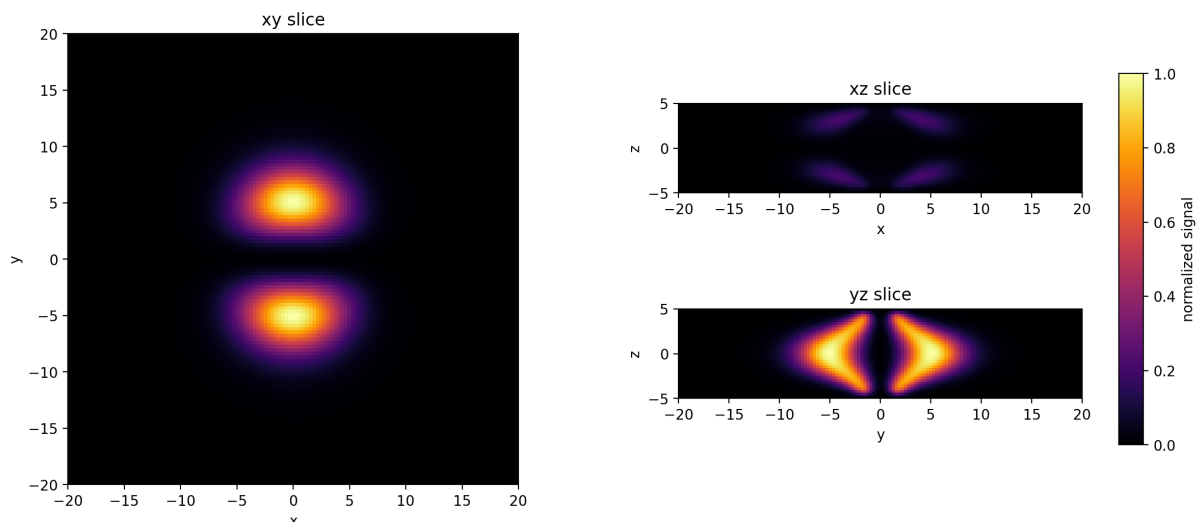


图 6: 基于同一组仿真 toron director data 生成的 FCPM 模拟, 取 $I \propto |\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}|^4$, 并加入简单 Gaussian PSF。左图是 xy 中面光学切片; 右侧两图分别是过中心的 xz 与 yz 光学切片。这里刻意保持输入数据本身的长宽比例: xy 截面按 1:1 显示, 而 xz 、 yz 截面按约 4:1 显示。

POM 与 FCPM 各自在“看”什么?

POM 更像把整个厚度方向的偏振演化压进一个像素, 因此擅长给出快速的二维 optical texture; FCPM 更像用偏振选择的荧光做逐层切片, 因此更适合重建三维 director structure。两者不是互相替代, 而是在问不同的问题。

6 如果输入是 Q -tensor, 而不是 director

Chapter 5 以后, 我们经常直接演化 Q_{ij} 。远离 defect core 时, 可以先对 Q 对角化, 用最大本征值对应的 eigenvector 作为局域 director, 再交给上面的 POM/FCPM forward model。若还希望让 defect core 的失序影响光学响应, 可以把局域 birefringence 与 scalar order parameter 联系起来, 例如先采用 $\Delta n(\mathbf{r}) \approx \Delta n_{\text{eq}} S(\mathbf{r})/S_{\text{eq}}$ 作为第一近似。这样当 $S \rightarrow 0$ 时, 局域双折射也自然减弱。

这一处理给出了一个很实用的连接: Q -tensor simulation 不必只画 S 与 eigenvectors, 也可以直接生成实验上更容易比较的 POM 或 FCPM 图像。

7 一个实际可运行的 imaging pipeline

真正写代码时, 不需要把所有光学一次做满。最稳妥的路线是从一个能检查的最小模型逐步增加复杂度。

推荐的计算顺序

POM: 先用均匀液晶验证 $\sin^2(2\psi) \sin^2(\delta/2)$; 再实现沿 z 的 Jones slicing; 最后把完整 3D director field 喂进去。FCPM: 先验证单点的 $\cos^4 \alpha$; 再生成理想 optical slice; 最后加入 PSF 与实验的 pixel size。每加一层复杂度, 都保留前一层作为 benchmark。

当模拟与实验真正比较时,至少需要统一 $n_o, n_e, \lambda, d, \text{polarizer/analyzer angle, sample rotation}$ 、焦平面、pixel size 与 microscope resolution。否则“纹理长得不像”可能只是光学参数没对齐,并不一定说明 director simulation 错了。

8 本章任务

必做 A: 均匀 cell 的 POM benchmark

写一个最小 Jones 程序, 旋转均匀 planar director 的角度 ψ , 验证 crossed-polarizer intensity 的 90° 周期, 并检查 $\psi = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ 三个特殊位置。

必做 B: 把 Chapter 6 或 Chapter 7 的一维 profile 变成 POM

任选 Frederiks profile $\theta(z)$ 或 cholesteric helix, 把 cell 切成 N_z 个薄层, 逐层相乘 Jones matrices。检查 N_z 加倍后图像或透射率是否收敛, 并改变波长观察 retardation 的影响。

必做 C: 做一组 FCPM optical sections

对 Chapter 8 的 skyrmion 或 Chapter 9 的 toron field, 选两到三个不同的 polarization directions, 计算 $|\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}|^4$ 。画至少一个 xy slice 和一个 xz slice, 并说明为什么旋转 polarization 后亮区发生移动。

选做 D: 加入 microscope PSF

用三维 Gaussian 作为第一版 confocal PSF, 比较卷积前后的 FCPM 图像。改变 axial width, 观察 point defect 或窄 twist region 如何被有限分辨率“抹宽”。

选做 E: 升级 PCM 光学模型

阅读 Berreman 4×4 method 或 Mur *et al.* 的 ray-optics POM simulation, 比较它和最简单 Jones slicing 多考虑了哪些物理, 例如 oblique rays、focus 与 numerical aperture。

9 核心讨论题

1. 为什么 POM 图像不能简单理解成某一个 z 截面的 director map?
2. crossed polarizers 下一个区域变黑, 可能有哪些不同原因?
3. 为什么 FCPM 中同一个 director texture 在不同 excitation polarization 下会给出不同图像?
4. 如果模拟的是 defect core, 为什么直接固定 Δn 可能不够?
5. forward imaging model 做得越真实, 需要从实验中额外知道哪些参数?

10 本章总结

这一章没有再改变液晶本身的自由能，而是在数值结果和实验图像之间补上了缺失的一座桥。POM 中，局域双折射先改变偏振，光沿厚度方向不断累积相位与偏振旋转，最后由 analyzer 转成明暗；Jones slicing 把这个过程变成一串可以逐层相乘的 2×2 matrices。FCPM 则利用染料的方向选择性与 confocal optical sectioning，把三维 director texture 一层一层读出来；最简单的取向响应就是 $I \propto |\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{P}}|^4$ 。

从现在开始，一个完整的液晶 simulation 不必停在“我得到了 $\mathbf{n}$ 或 Q ”。还可以继续向前一步，问：如果把结构真的放到显微镜下面，它应该长什么样？

参考资料

参考文献

- [1] D. W. Berreman, “Optics in Stratified and Anisotropic Media: 4×4 -Matrix Formulation,” *J. Opt. Soc. Am.* **62**, 502–510 (1972).
- [2] U. Mur, S. Čopar, G. Posnjak, I. Mušević, M. Ravnik, and S. Žurber, “Ray optics simulations of polarised microscopy textures in chiral nematic droplets,” *Liquid Crystals* **44**, 679–687 (2017).
- [3] I. I. Smalyukh, S. V. Shiyankovskii, and O. D. Lavrentovich, “Three-dimensional imaging of orientational order by fluorescence confocal polarizing microscopy,” *Chem. Phys. Lett.* **336**, 88–96 (2001).
- [4] I. I. Smalyukh, “Confocal microscopy of director structures in strongly confined and composite systems,” *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **477**, 23–41 (2007).
- [5] P. Yeh and C. Gu, *Optics of Liquid Crystal Displays*, 2nd ed., Wiley (2009).